Estadística bidimensional

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Organizar datos de dos variables y representarlos en una nube de puntos
- Interpretar la correlación: positiva, negativa, fuerte o débil
- Usar la recta de regresión para hacer predicciones con sentido crítico

Para pensar

¿Los alumnos que duermen más sacan mejores notas? ¿Cómo lo comprobarías con datos de tu clase?

Explicación

Variables bidimensionales y nube de puntos

Cuando estudiamos **dos variables a la vez** en cada individuo (altura y peso, horas de estudio y nota) tenemos pares (x, y). Cada par se dibuja como un punto: es la nube de puntos o diagrama de dispersión.

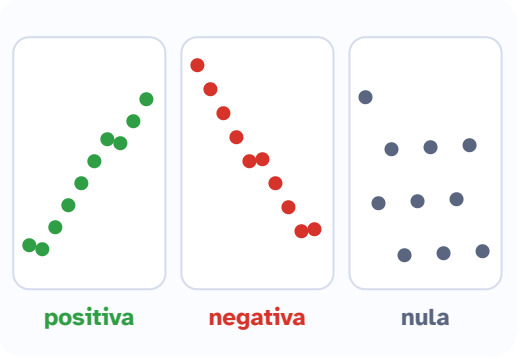


Tipos de correlación

La **correlación** mide cómo se relacionan las dos variables:

- **Positiva**: cuando una sube, la otra tiende a subir.
- **Negativa**: cuando una sube, la otra tiende a bajar.
- **Nula**: no hay relación clara.

Cuanto más se parecen los puntos a una recta, más fuerte es la correlación.



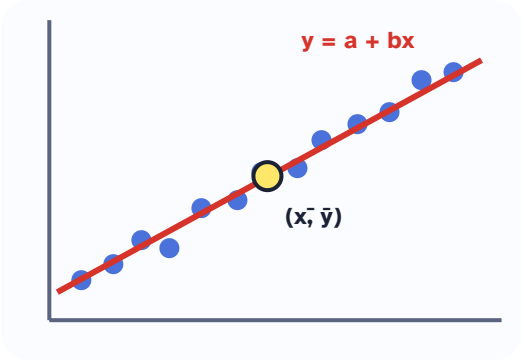
El coeficiente de correlación r

Es un número entre **–1 y 1** que resume la correlación. Su signo dice el sentido y su tamaño la fuerza: r cerca de 1 o –1 es correlación fuerte; cerca de 0, débil o nula. Se calcula con la calculadora en modo estadística (REG o LINE).



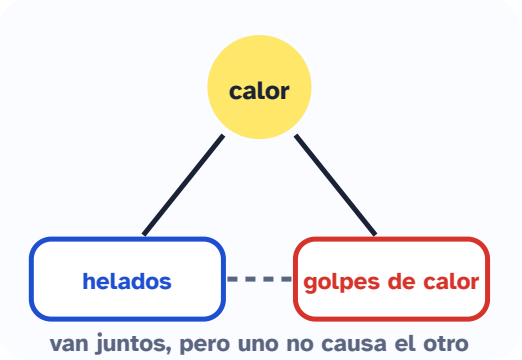
La recta de regresión

Es la recta que mejor se ajusta a la nube: pasa por el punto medio $(\bar{x}, \bar{y})$ y deja los puntos lo más cerca posible. Su ecuación $y = a + bx$ la da la calculadora, y sirve para **predecir**: si $y = 3 + 0{,}8x$, con 5 horas de estudio se espera una nota de $3 + 4 = 7$.

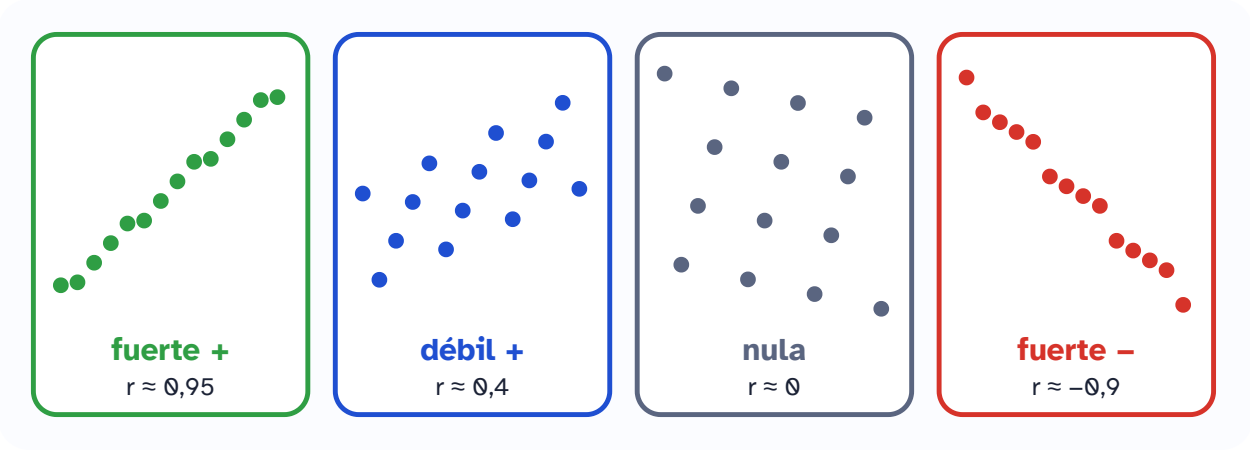


Predecir con cuidado

Las predicciones son **fiables** si la correlación es fuerte y si no te alejas del rango de los datos. Además, correlación no es causalidad: las ventas de helados y los golpes de calor suben juntos, pero los helados no causan golpes de calor; ambos dependen del verano.



Cómo leer una nube de puntos



Practica

1. **Si al aumentar x la variable y tiende a disminuir, la correlación es...**

   A) Positiva

   B) Negativa

   C) Nula

2. **¿Qué valor de r indica la correlación más fuerte?**

   A) 0,5

   B) −0,95

   C) 0,1

3. **La recta de regresión siempre pasa por...**

   A) el origen

   B) el punto $(\bar{x}, \bar{y})$

   C) el primer dato

4. **Con y = 2 + 0,5x, ¿qué valor se predice para x = 10?**

   A) 7

   B) 12

   C) 5

5. **Si r = 0,9 entre el número de bomberos en un incendio y los daños, ¿los bomberos causan los daños?**

   A) Sí

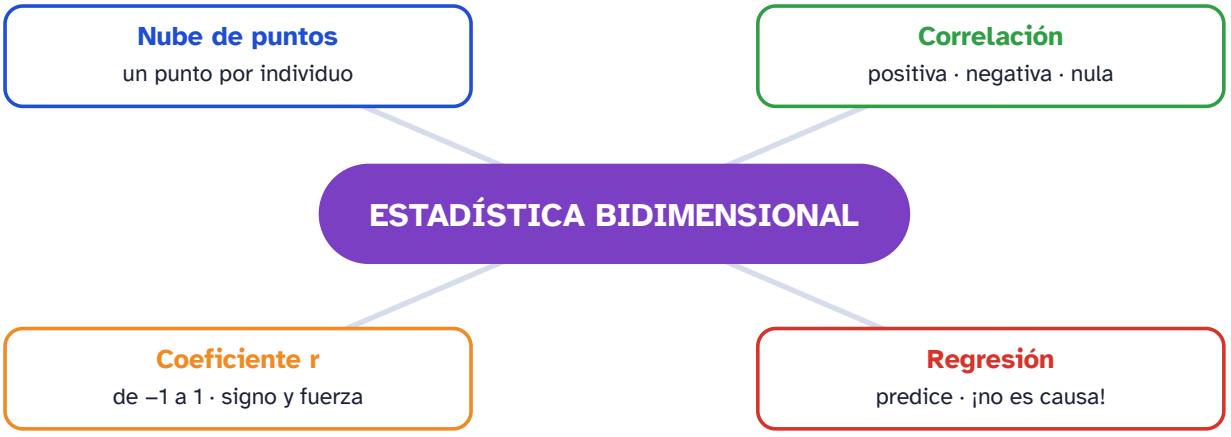
   B) No: los incendios grandes causan ambas cosas

   C) Solo si r = 1

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una variable bidimensional y cómo se dibuja; Qué significan el signo y el tamaño de r; Para qué sirve la recta de regresión; Por qué correlación no significa causalidad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una nube de puntos?

La representación de pares (x, y), un punto por individuo.

Correlación negativa

Al aumentar una variable, la otra tiende a disminuir.

¿Entre qué valores está r?

Entre –1 y 1.

¿Por qué punto pasa la recta de regresión?

Por $(\bar{x}, \bar{y})$, las medias de las dos variables.

Correlación y causalidad

Que dos variables vayan juntas no prueba que una cause la otra.

Soluciones

1. **B)** Van en sentidos opuestos.
2. **B)** Lo que importa para la fuerza es lo cerca que está de 1 o –1.
3. **B)** Pasa por el centro de gravedad de la nube.
4. **A)** $2 + 0{,}5 \cdot 10 = 7$.
5. **B)** Correlación no es causalidad: hay una tercera variable, el tamaño del incendio.